

使用要求：闭卷、限时 **150 分钟**、不翻书。填空题 $5 \times 6 = 30$ 分，解答题 $5 \times 14 = 70$ 分。
建议先花 30 分钟拿下填空，再攻解答；**解几和级数几乎必考**，不要留空白。

模拟卷一

一、填空题 (每题 6 分, 共 30 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \arctan x}{x - \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $z^3 - 3xyz = 2$ 确定, 则 $\frac{\partial z}{\partial x}|_{(1,1,2)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 求点 $P(1, 2, 3)$ 到直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-1}$ 的距离: $\underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} x^n$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 和函数 $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设 L 为圆周 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 取逆时针方向, 计算

$$\oint_L (x^2 + y^2 - y) dx + (x^2 + y^2 + x) dy =$$

答: $\underline{\hspace{2cm}}$

二、解答题 (每题 14 分, 共 70 分)

解答一

求微分方程 $xy'' + y' = 4x$ 的通解。

解答二

计算二重积分 $\iint_D x dx dy$, 其中 D 由曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = x$ 所围成。

解答三

计算 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 Σ 为抛物面 $z = 1 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$) 的上侧。

解答四

计算第一型曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 1$ 截下的部分。

解答五

设 f 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, $f(0) = f(1) = 0$ 。证明

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq \frac{1}{12} \int_0^1 (f'(x))^2 dx$$

并指出等号成立的条件。



模拟卷二

一、填空题 (每题 6 分, 共 30 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x(\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x})}{(x - \ln(1+x))^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设 $z = f\left(x^2 + y^2, \frac{x}{y}\right)$, 其中 $f(u, v) = 3u^2v + v^3$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 求点 $P(1, 2, 3)$ 到直线 $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{-1}$ 的距离: $\underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 和函数 $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设 L 为圆周 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 取逆时针方向, 计算

$$\oint_L (x^2 - 2y) dx + (x^2 + 2y) dy =$$

答: $\underline{\hspace{2cm}}$

二、解答题 (每题 14 分, 共 70 分)

解答一

求微分方程 $y' + \frac{y}{x} = y^2 \ln x$ ($x > 0$) 满足 $y(1) = \frac{1}{2}$ 的特解。

解答二

求函数 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy + 1$ 的极值。

解答三

计算二重积分 $\iint_D y dx dy$, 其中 D 由抛物线 $x = y^2$ 与直线 $x = y$ 所围成。

解答四

计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$, 其中 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 1$ 截下的部分。

解答五

设 f 在 $[0, 1]$ 上连续、在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$ 。证明

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 (f'(x))^2 dx$$

模拟卷三

一、填空题 (每题 6 分, 共 30 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}}{x - \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设 $u = u(x, y)$ 、 $v = v(x, y)$ 由方程组

$$\begin{cases} u^2 + v^2 = x^2 + y^2 \\ u + xv = 4 \end{cases}$$

确定, 则 $\frac{\partial u}{\partial x}|_{(2,1)} = \underline{\hspace{2cm}}, \frac{\partial v}{\partial x}|_{(2,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 求点 $P(1, 2, 3)$ 到直线 $\frac{x}{2} = \frac{y}{2} = z$ 的距离: $\underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 3^n}$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设 L 为圆周 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 取逆时针方向, 计算

$$\oint_L (2x + y) dx + (x + 2y) dy =$$

答: $\underline{\hspace{2cm}}$

二、解答题 (每题 14 分, 共 70 分)

解答一

求微分方程 $yy' + 2y^2 = 2x$ 的通解。

解答二

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = 0, x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n} \ (n = 1, 2, \dots)$ 。证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

解答三

计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的上半部分 ($z \geq 0$)。

解答四

计算 $\iint_{\Sigma} z dx dy$, 其中 Σ 是抛物面 $z = x^2 + y^2$ 在 $0 \leq z \leq 1$ 的部分, 取下侧。

解答五

设 f 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ 。证明: 存在**两个不同**的点 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) + f'(\eta) = 2$$

附一：三套卷与近三届真题的考点对照

位置	分值	第15届	第16届	第17届	卷一	卷二	卷三
填空 (1)	6	洛必达极限	不定积分	Taylor 极限	反三角 Taylor	根式差展开	指数 Taylor
填空 (2)	6	二阶混合偏导	极坐标二重积分	链式法则	隐函数	链式法则	隐函数组
填空 (3)	6	高阶导 $f^{(n)}(0)$	隐函数偏导	变限积分极限	点线距离	点线距离	点线距离
填空 (4)	6	幂级数收敛域	投影直线	隐函数	幂级数和函数	幂级数和函数	幂级数收敛域
填空 (5)	6	第一型曲面积分	Green+奇点	曲线积分对称性	Green 公式	Green 公式	恰当微分
解答一	14	微分方程	微分方程	微分方程	可降阶	一阶线性	换元化线性
解答二	14	数列极限	分段最值	积分方程求 f	二重积分	无条件极值	数列极限
解答三	14	圆锥面体积	上半球面积分	三重积分	Gauss+补面	二重积分	第一型曲面积分
解答四	14	数列极限	第二型曲面积分	二重积分	第一型曲面积分	第一型曲面积分	第二型曲面积分
解答五	14	积分不等式	二重级数	取整函数级数	积分不等式	积分不等式	双中值定理

覆盖度统计：极限 4 题、多元微分 3 题、空间几何 3 题、级数 4 题、微分方程 3 题、二重积分 3 题、曲线曲面积分 5 题、中值/不等式证明 4 题、数列极限 1 题 —— 与前三届分布一致。

附二：答案速查

卷	填空(1)	填空(2)	填空(3)	填空(4)	填空(5)
一	3	$\frac{2}{3}$	$\frac{\sqrt{66}}{2}$	$(-3, 3); \frac{3x}{(3-x)^2}$	2π
二	2	3	$\frac{\sqrt{42}}{3}$	$(-2, 2); \frac{2x}{(2-x)^2}$	4π
三	1	$\frac{5}{3}, -\frac{4}{3}$	$\sqrt{5}$	$[-2, 4)$	0

卷	解答一	解答二	解答三	解答四	解答五
一	$y = x^2 + C_1 \ln x + C_2$	$\frac{1}{12}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$	常数 $\frac{1}{12}$
二	$y = \frac{1}{x - \frac{x}{2} \ln^2 x}$	极小值 $f(1, 1) = 0$	$\frac{1}{12}$	$\sqrt{2}\pi$	常数 $\frac{1}{2}$
三	$y^2 = x - \frac{1}{4} + Ce^{-4x}$	极限 = 2	$\frac{4\pi R^4}{3}$	$-\frac{\pi}{2}$	存在性 (双中值)